

1)(8 P.) Seien k und n zwei positive natürliche Zahlen.

Wie viele Funktionen $f : \{1, 2, \dots, k\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ gibt es, sodass

a) $1 \leq f(1), f(2), \dots, f(k) \leq n,$

b) $1 \leq f(1) < f(2) < \dots < f(k) \leq n$ bzw.

c) $1 \leq f(1) \leq f(2) \leq \dots \leq f(k) \leq n$

gilt?

Alle antworten müssen begründet werden!

(In ganzen Sätzen, nicht in Stichworten!)